Analizator
Supercondensatori

RAICEA Laurențiu-Ștefan
Facultatea de Științe Aplicate, anul I

UYY Cristian-Bogdan
Facultatea de Științe Aplicate, anul I

DINDERE Daiana-Gabriela
Facultatea de Automatică și Calculatoare, anul II

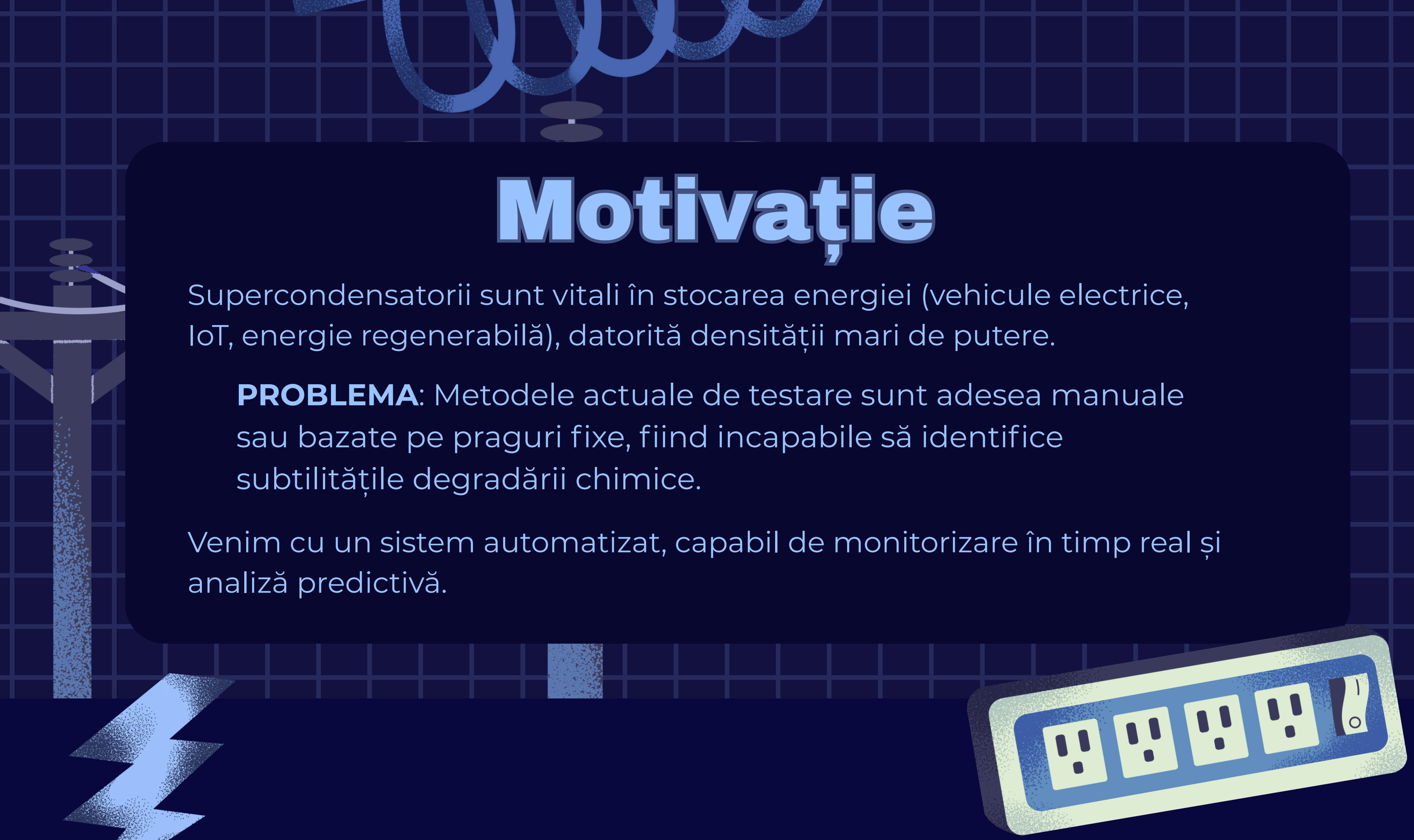
As. Univ. Dr. Ing: Claudiu TUFAN

Motivație

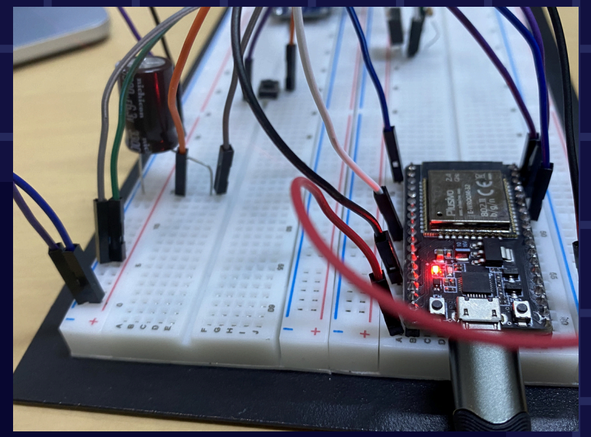
Supercondensatorii sunt vitali în stocarea energiei (vehicule electrice, IoT, energie regenerabilă), datorită densității mari de putere.

> **PROBLEMA**: Metodele actuale de testare sunt adesea manuale sau bazate pe praguri fixe, fiind incapabile să identifice subtilitățile degradării chimice.

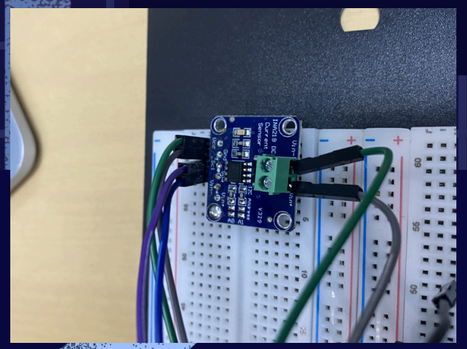
Venim cu un sistem automatizat, capabil de monitorizare în timp real și analiză predictivă.



Objective



- Proiectarea unui circuit de **descărcare activă**;
- Integrarea unui sistem digital de monitorizare de înaltă rezoluție;
- Monitorizarea parametrilor via **I2C** (tensiune, curent, putere);
- Dezvoltarea unui sistem automat de clasificare pentru determinarea indicatorului **State of Health** (SOH) și identificarea timpurie a uzurii componentei (ESR crescut)..



Diferențe teoretice

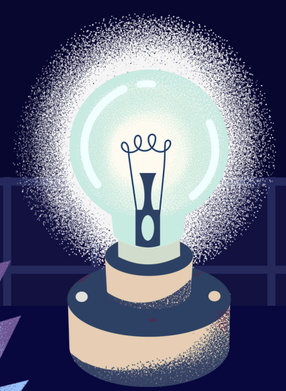
Condensatori vs Supercondensatori

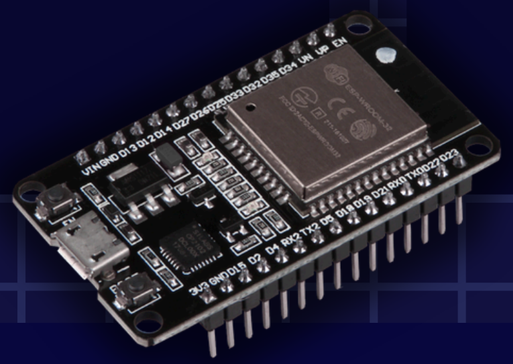
Caracteristică	Condensatori	Supercondensatori
Mecanism stocare	Electrolitic pur	Electrochimic
Comportament dinamic ESR și neliniarități	$V(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$	$\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{r \cdot c} \cdot \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2}$ rețea distribuită
Modelul curbei	exponențială	• cădere bruscă ESR • zonă mediană: descărcare (mai) liniară • final: difuzie lentă (asimptotică)
	$\tau = (ESR + R_{sarcina}) \cdot C$	*capacitatea variază dinamic în funcție de tensiune C = f(V)

Arhitectură

Controler ESP32

Unitate centrală responsabilă de controlul DAC, comunicația I2C/SPI și execuția modelului ML.

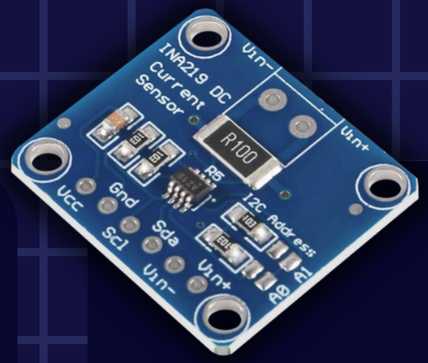




Element execuție și sarcina de disipare

Tranzistor IRLZ44 de tip N, Logic-Level, permite controlul către pinii ESP32 fără friver dedicat.

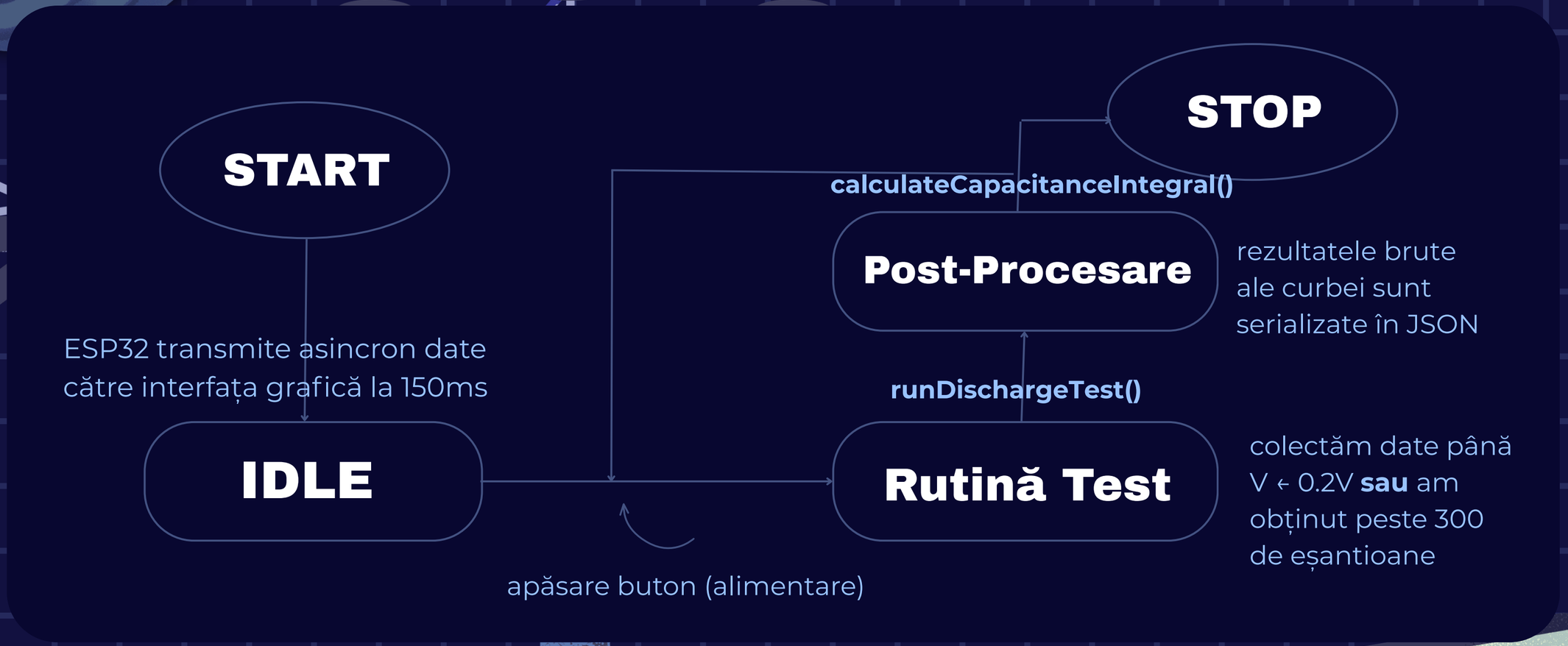
Sarcina de disipare limitează curentul maxim de descărcare.



Senzor INA219

Monitorizare digitală de înaltă rezoluție pentru tensiune, curent și putere via I2C.

Implementare și Algoritm de Control



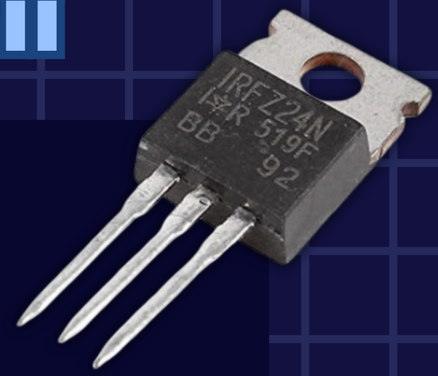


Modelul matematic al descărcării

Algoritmul implementat pe ESP32 calculează rezistența internă prin relația:

$$ESR = \frac{V_{gol} - V_{sarcina}}{I_{init}}$$

unde V_gol - tensiunea citită înainte de deschiderea MOSFET-ului,
I_init, V_sarcina - primele valori stabile citite de INA219.



Calculul Capacității

$$I_{dis}(t) = C \cdot \frac{dV(t)}{dt}$$

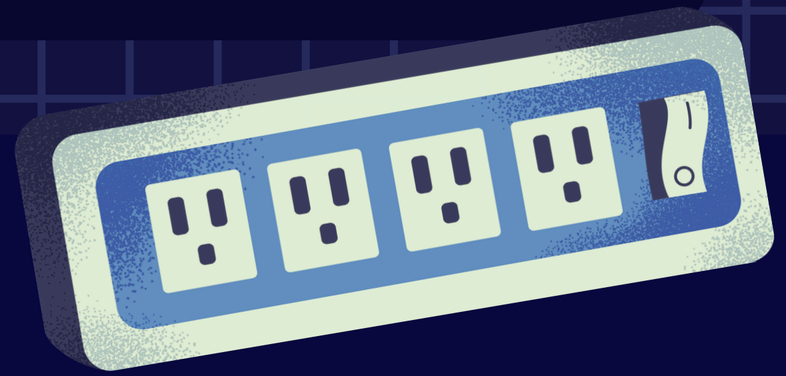
element capacitiv variabil în timp

$$Q = \int_{t_{start}}^{t_{stop}} I_{dis}(t)\, dt$$

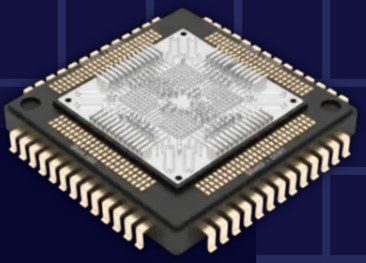
$$Q = \sum_{i=\text{idx_high}}^{\text{idx_low}-1} \frac{I_i + I_{i+1}}{2} \cdot \Delta t_i$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\int_{t_{start}}^{t_{stop}} I_{dis}(t)\, dt}{V(t_{start}) - V(t_{stop})}$$

80% - 40%



Integrarea componentei de Edge AI



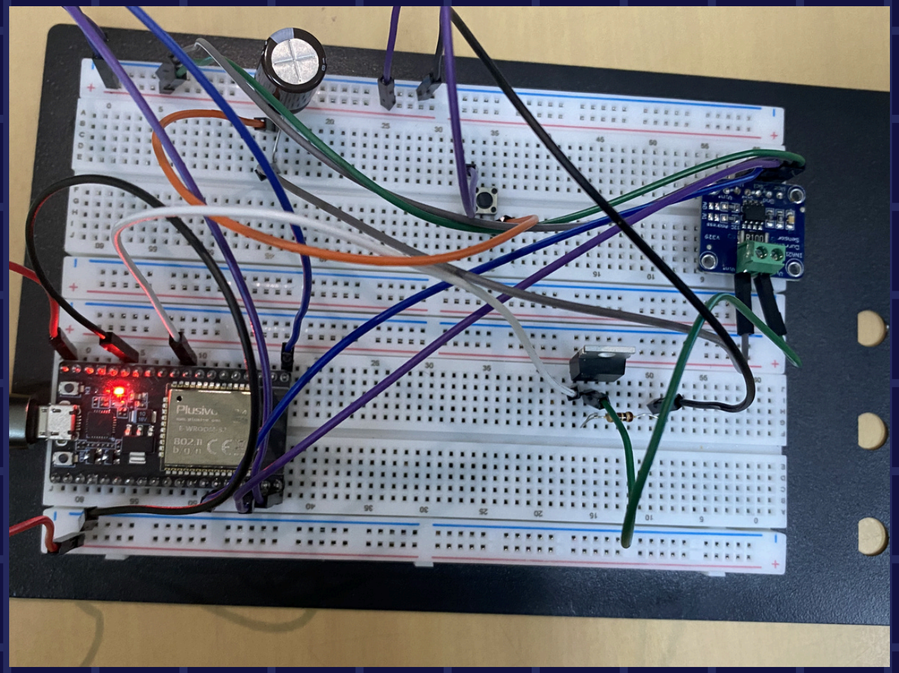
Folosim **TensorFlow** pentru trecerea de la analiză descriptivă la analiză predictivă, și pentru a prezice parametrii finali din primele milisecunde ale descărcării.
Generăm în timp real curba de descărcare a unui circuit RC.

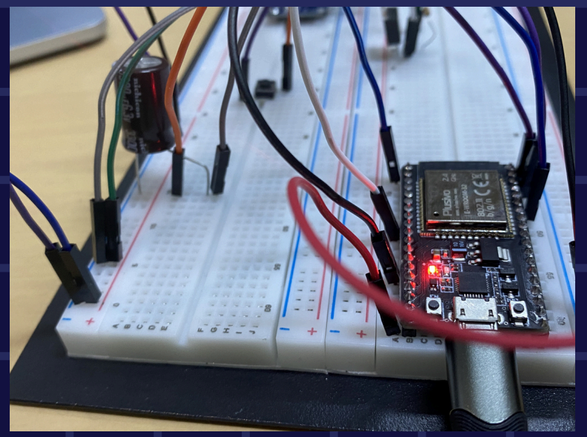
$$\tau = R_{total} \cdot C_{Farads}$$

Indicator **State of Health (SoH)**: Eroarea pătratică medie

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(V_{ideal}[k] - V_{actual}[k]\right)^2$$

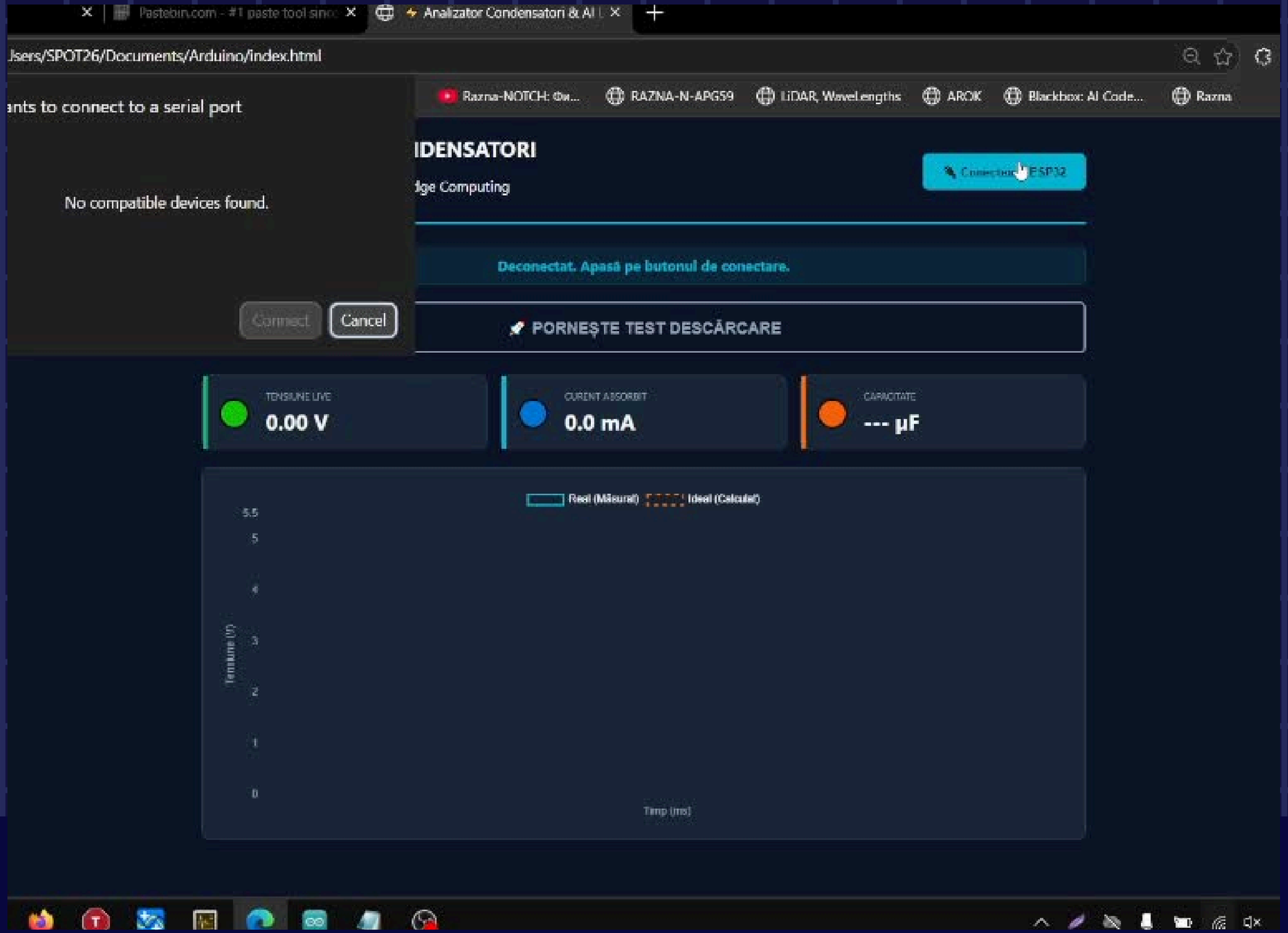
creșterea rezistenței parazite (**ESR**) și curenții de scurgere






Analiză Comparativă TinyML (TensorFlow.js)
Valoare Nominală Dedusă: 1000 µF
Condensatorul testat pare a face parte din această clasă standard de fabricație.
Eroare Pătratică Medie (MSE): 0.2082
Diferența tensorială calculată între curba ideală și realitate (Indică de
ESR/Leakage).
Scor Sănătate Componentă: 90.6% (FOARTE BUN (Parametri Excelenți))
Real (Măsurat)
Ideal (Calculat)


Edge Computing
Conectează
Analiză AI Finalizată.
PORNEȘTE TEST DESCĂRCARE
TENSIUNE LIVE
0.39 V
CURENT ABSORBIT
-0.1 mA
CAPACITATE
3.51 mF
Analiză Comparativă TinyML (TensorFlow.js)
Valoare Nominală Dedusă: Aprox. 3500 µF
Condensatorul testat pare a face parte din această clasă standard de fabricație.
Eroare Pătratică Medie (MSE): 0.1978
Diferența tensorială calculată între curba ideală și realitate (indică deviația ESR/Leakage).
Scor Sănătate Componentă: 91.1% (FOARTE BUN (Parametri Excelenți))
Real (Măsurat)
Ideal (Calculat)
5.5


Pastebin.com - #1 paste tool sinc
Analizator Condensatori & AI
/sers/SPOT26/Documents/Arduino/Index.html
Razna-NOTCH: Dw...
RAZNA-N-APG59
LiDAR, WaveLengths
AROK
Blackbox: AI Code...
Razna
nts to connect to a serial port
No compatible devices found.
Connect
Cancel
IDENSATORI
dge Computing
Conectare ESP32
Deconectat. Apasă pe butonul de conectare.
PORNEȘTE TEST DESCĂRCARE
TENSIUNE LIVE
0.00 V
CURENT ABSORBIT
0.0 mA
CAPACITATE
--- µF
Real (Măsurat)
Ideal (Calculat)
5.5
5
4
3
2
1
0
Tensiune (V)
Timp (ms)

Mulțumim frumos pentru atenția acordată!

